

Sprawozdanie

nieliniowy system II rzędu

Jan Majerczyk

Wstęp

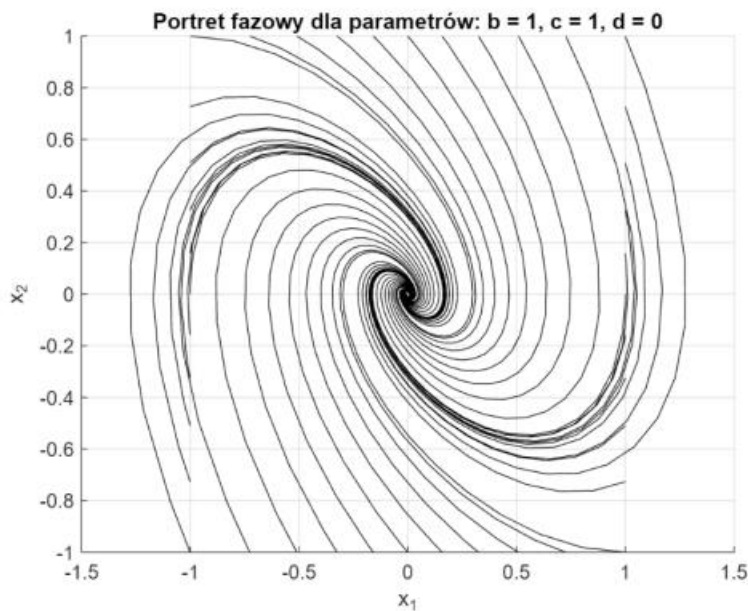
Celem ćwiczenia jest poznanie dynamiki nieliniowych układów drugiego rzędu, które są opisane w przestrzeni stanu z zastosowaniem metody płaszczyzny fazowej.

Przykładem analizowanego układu jest system mechaniczny z nieliniową sprężyną i tłumikiem, który jest opisany równaniem różniczkowym drugiego rzędu:

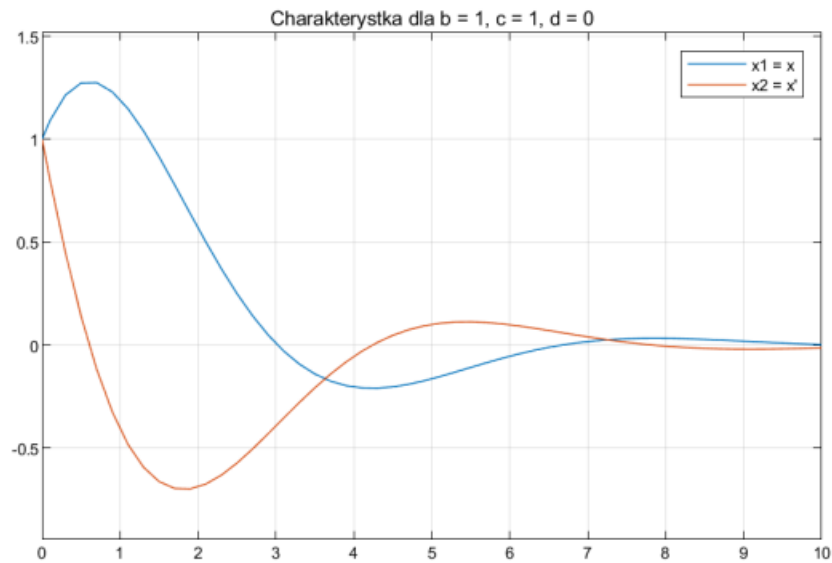
$$x''(t) + bx'(t) + cx(t) + dx^3(t) = 0$$

W celu badania stabilności układu zastosowano pierwszą metodę Lapunowa. W tym kontekście zlinearyzowano nieliniową funkcję opisującą zachowanie układu w pobliżu punktów równowagi. Dzięki temu wyznaczone zostały lokalne przybliżenia liniowe układu dynamicznego.

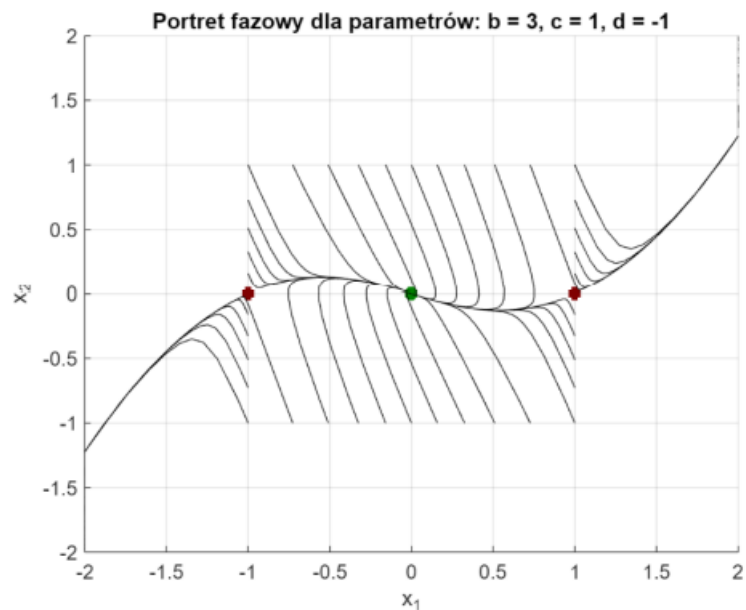
Na tej podstawie stworzono portrety fazowe, które przedstawiają trajektorie zmiennych stanu w układzie kartezjańskim. Analiza płaszczyzny fazowej umożliwiła ocenę zachowania systemu oraz stabilności punktów równowagi.



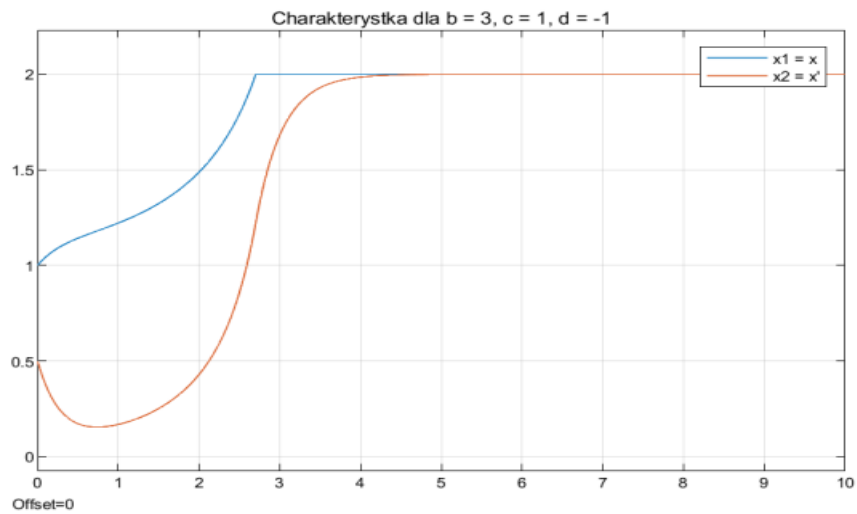
Na przedstawionym portrecie fazowym można zauważyć stabilny punkt równowagi, ponieważ wszystkie trajektorie zbiegają do tego punktu. Zarówno przemieszczenie, jak i prędkość stopniowo maleją z upływem czasu, zbiegając do zera bez względu na początkowe warunki. Ten opis sugeruje, że układ jest asymptotycznie stabilny w całej przestrzeni stanu.



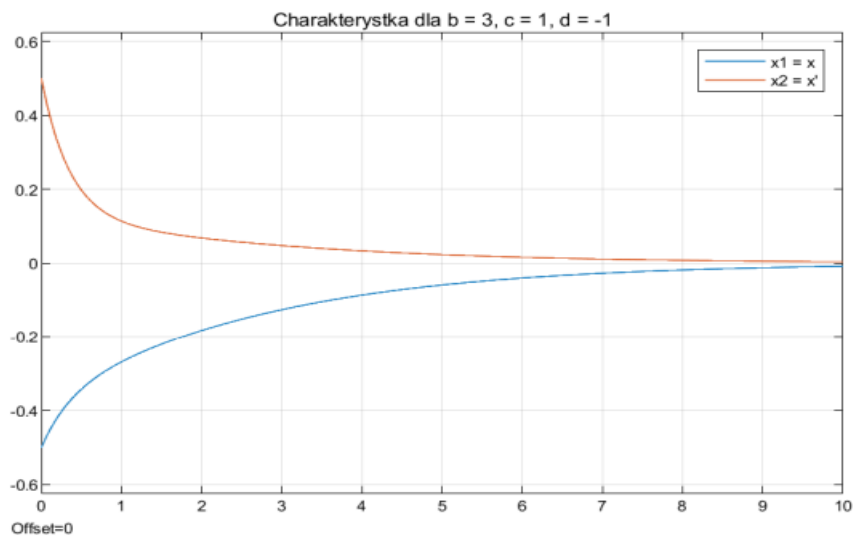
W tym przypadku układ jest asymptotycznie stabilny. Bez względu na początkowe warunki, obie zmienne stanu zawsze będą dążyć do zera.



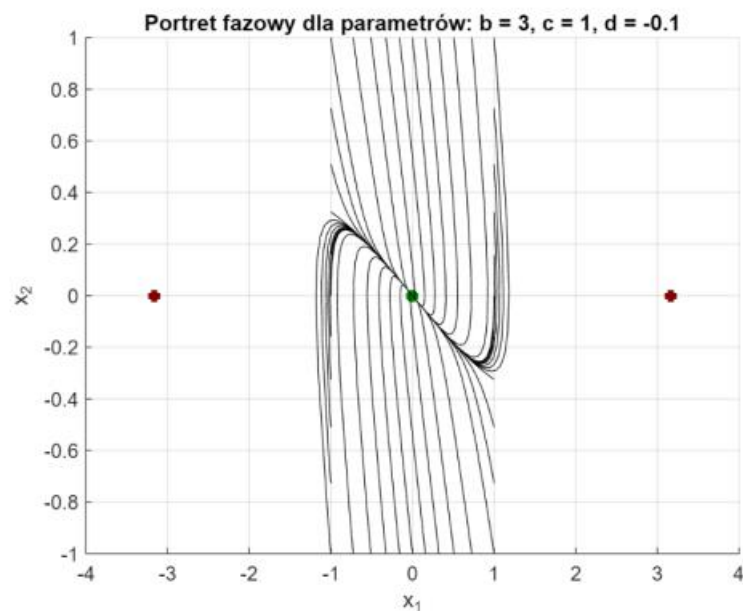
Na przedstawionym portrecie fazowym widzimy różnorodne zachowanie trajektorii w zależności od początkowej pozycji. Dla niektórych warunków początkowych układ wykazuje asymptotyczną stabilność, gdzie trajektorie zbliżają się do punktu równowagi, prowadzącego do zera. W innych sytuacjach jednak trajektorie oddalają się od tego punktu, co wskazuje na lokalną niestabilność układu.



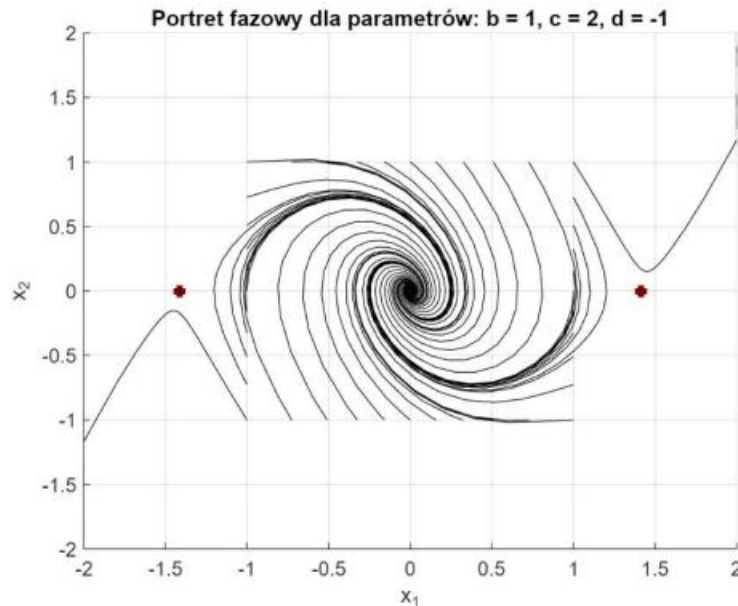
W tym przypadku układ jest lokalnie niestabilny. Nie przechodzi do żadnego określonego stanu równowagi.



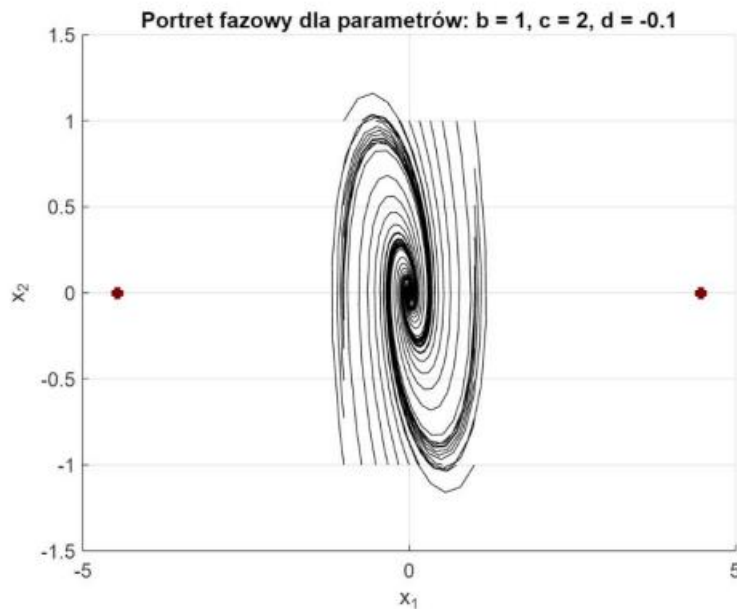
W tym przypadku układ jest lokalnie asymptotycznie stabilny. Obie zmienne stanu zmierzają do zera.



Na przedstawionym portrecie fazowym można zaobserwować stabilny węzeł, co oznacza, że trajektorie zbliżają się do punktu równowagi wzdłuż wyraźnie określonych ścieżek. Zarówno przemieszczenie, jak i prędkość zmierzają do zera. To zjawisko wskazuje na lokalną asymptotyczną stabilność układu.

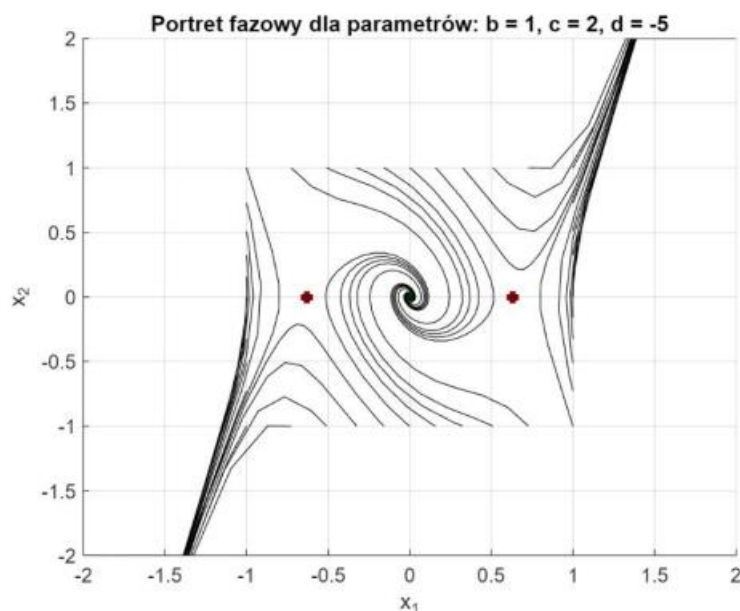


Na przedstawionym portrecie fazowym widać, że trajektorie zachowują się różnie w zależności od miejsca początkowego. Dla pewnych warunków początkowych układ wykazuje lokalną asymptotyczną stabilność, gdzie trajektorie zbliżają się do punktu równowagi, oscylując wokół zera. W innych przypadkach jednak trajektorie oddalają się od tego punktu, co świadczy o lokalnej niestabilności układu.

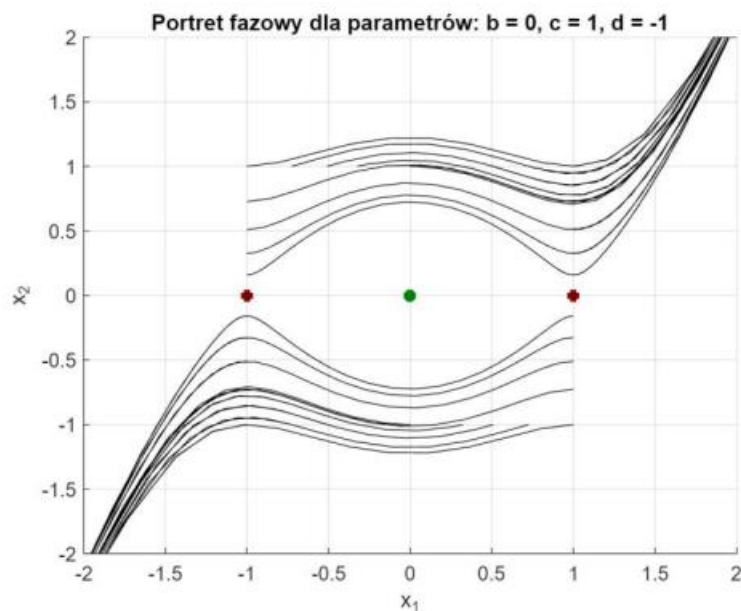


Na przedstawionym portrecie fazowym można zaobserwować stabilne ognisko, co oznacza, że trajektorie zbliżają się oscylacyjnie do punktu równowagi. Zarówno

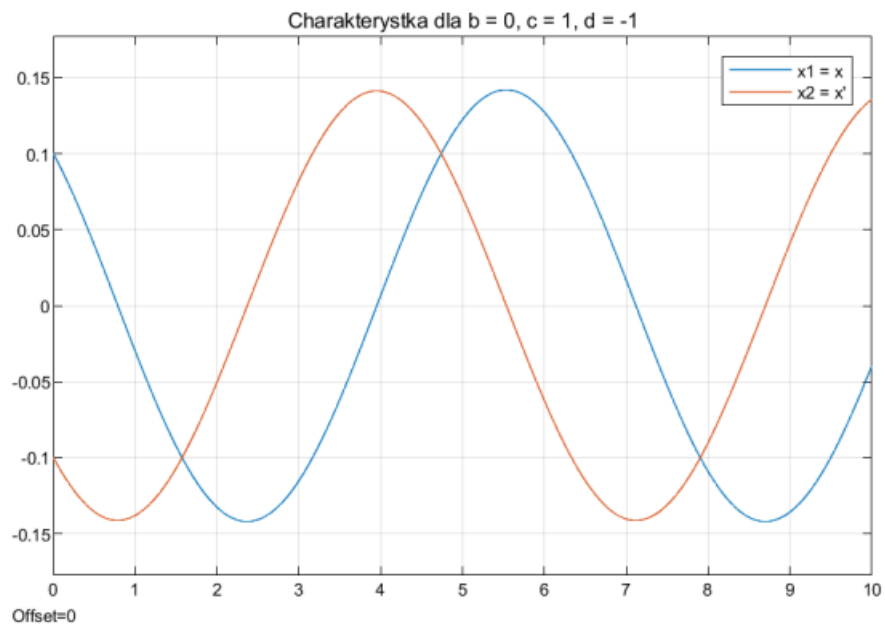
przemieszczenie, jak i prędkość stopniowo maleją do zera, niezależnie od początkowych warunków. Takie zachowanie wskazuje na lokalną asymptotyczną stabilność układu.



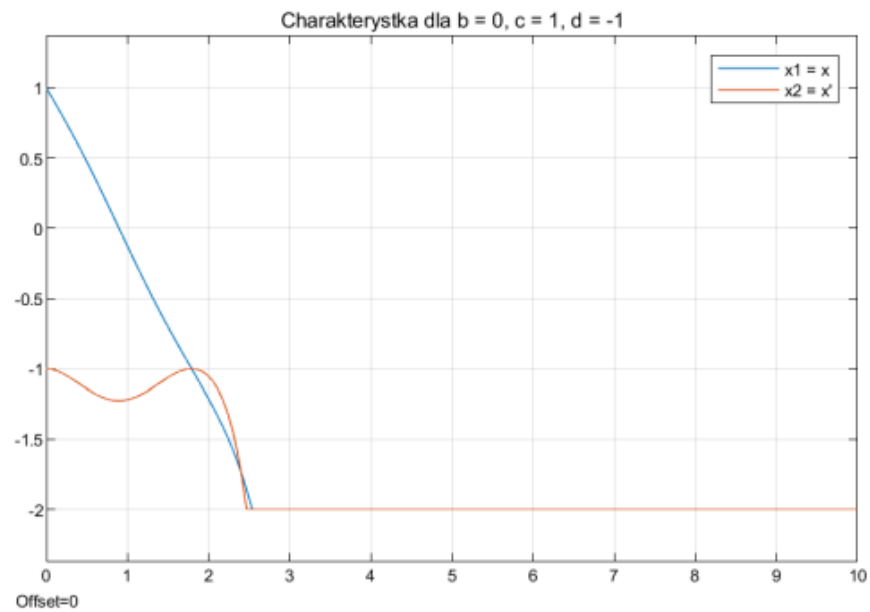
Na przedstawionym portrecie fazowym można zauważyć, że trajektorie zachowują się różnie w zależności od początkowej pozycji. W niektórych przypadkach układ jest lokalnie asymptotycznie stabilny, co oznacza, że trajektorie oscylacyjnie zbliżają się do punktu równowagi wynoszącego zero. W innych sytuacjach trajektorie oddalają się od tego punktu, co wskazuje na lokalną niestabilność układu.



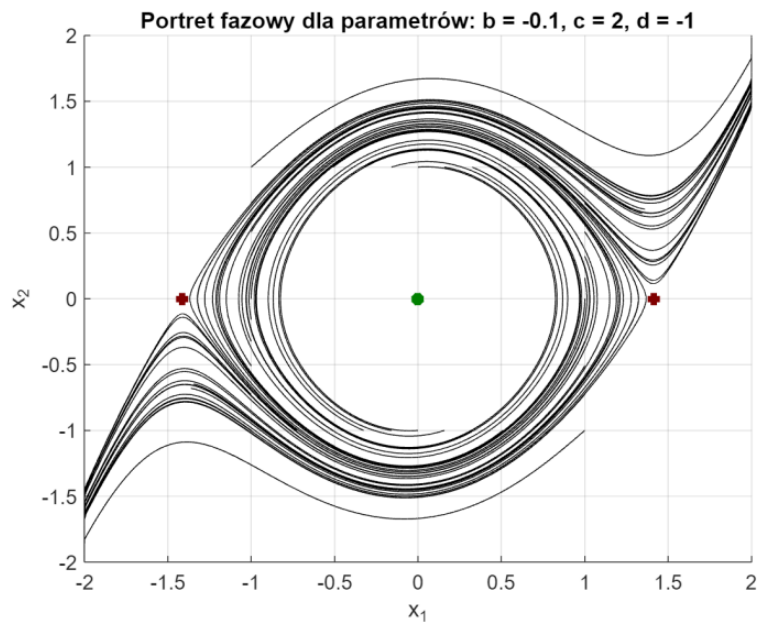
Na przedstawionym portrecie fazowym widzimy, że trajektorie zachowują się różnie w zależności od początkowej pozycji. W niektórych sytuacjach układ jest lokalnie stabilny dzięki stabilnemu węzłowi, a trajektorie mogą oscylować wokół punktu równowagi. Jednak w innych przypadkach trajektorie oddalają się od tego punktu, co wskazuje na lokalną niestabilność układu.



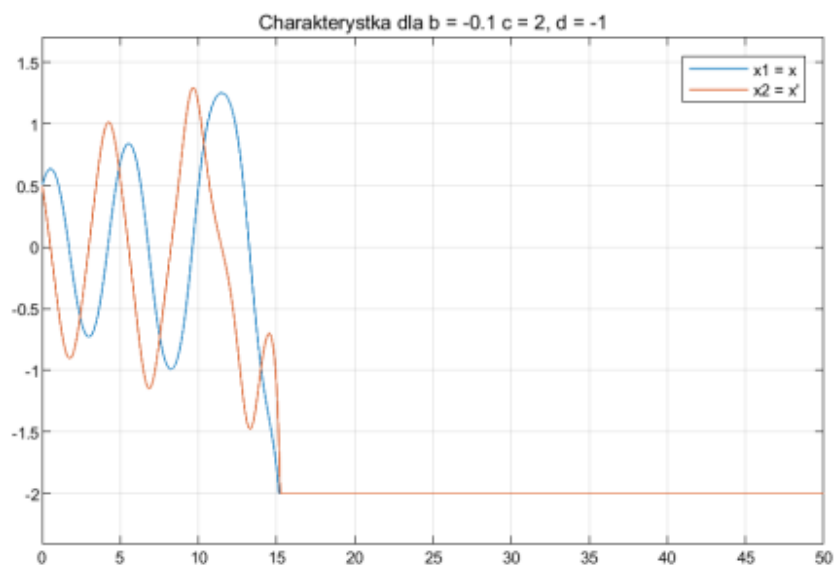
W tym przypadku układ jest lokalnie stabilny. Oscyluje wokół punktu równowagi.



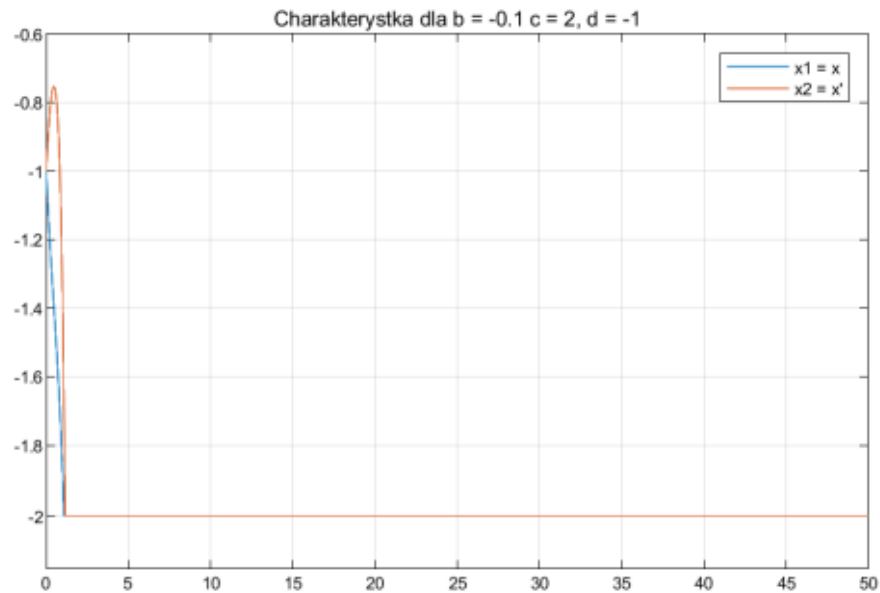
W tym przypadku układ jest lokalnie niestabilny. Nie zmierza do żadnego określonego punktu równowagi.



Na przedstawionym portrecie fazowym widzimy, że układ jest niestabilny, ponieważ dla większości warunków początkowych nie ulega stabilizacji. Jednak punkt $(0, 0)$ wykazuje lokalną stabilność.



W tej sytuacji układ jest lokalnie niestabilny i nie zbliża się do żadnego określonego stanu równowagi.



Dla powyższego przypadku układ jest na lokalnie niestabilny. Układ nie dąży do żadnego konkretnego stanu równowagi.

Wnioski końcowe

Analiza wykresów fazowych pozwoliła na ocenę wpływu parametrów układu na jego zachowanie dynamiczne. Zaobserwowano, że większe wartości współczynnika tłumienia przyczyniają się do szybszej stabilizacji układu, natomiast jego brak lub niewielka wartość prowadzi do długotrwałych oscylacji. Obecność cykli granicznych i nieregularnych trajektorii wskazuje na złożoność nieliniowych układów dynamicznych. Płaszczyzna fazowa okazała się przydatnym narzędziem do wizualnej oceny dynamiki i stabilności analizowanych układów.